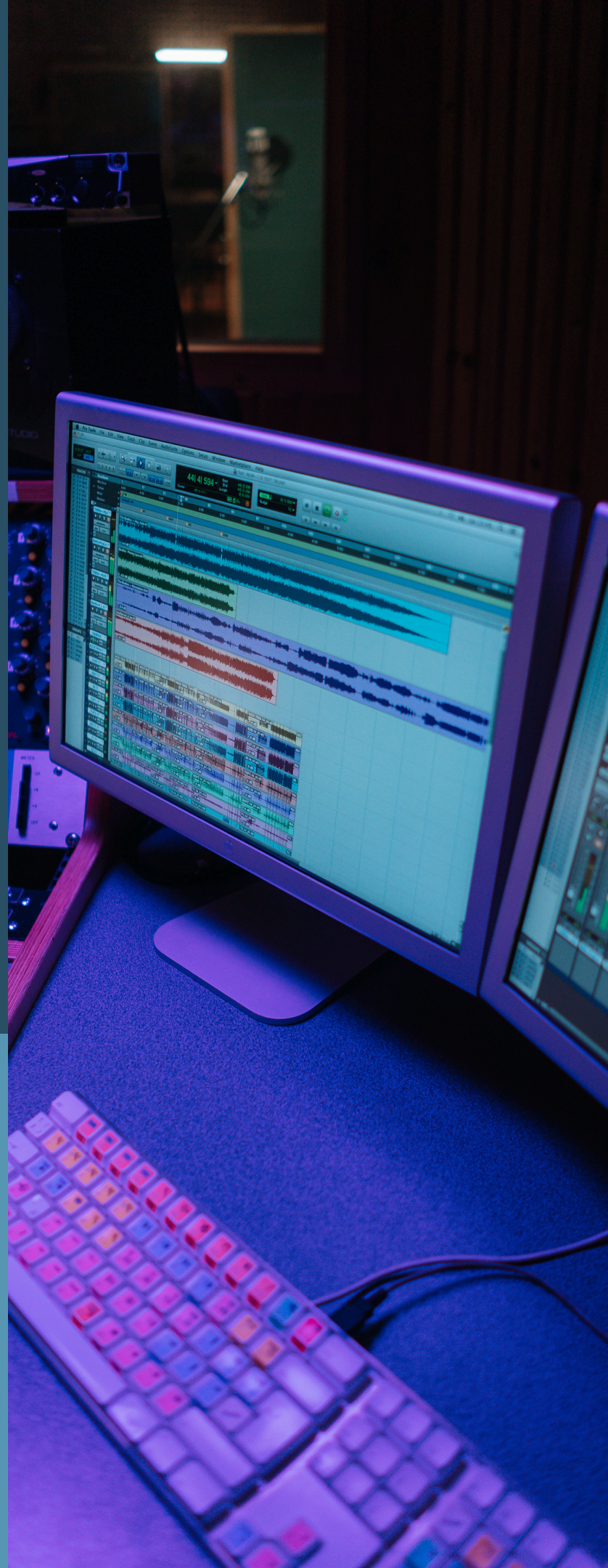




Solemne 1

Programación de Microprocesadores

Estación Ambiental Inteligente - Grupo 1

Docente: Efrain Campusano
Fecha: 23/09/2026

Integrantes:

- Uriel Navarrete
- Javier Farías
- Javiera Morán
- Guillermo Navarro
- Vicente Abarca
- Gianella Catalán

Temario

1. Contexto y objetivos
2. Arquitectura y conexiones
3. Sensores: principio de funcionamiento y pruebas individuales
4. Sistema integrado y generación del CSV
5. Resultados y demostración
6. Aportes, conclusiones y bibliografía



Variables

- Temperatura
- Humedad relativa
- Presión atmosférica
- Iluminancia
- Respuesta del sensor de aire
- Eventos acústicos

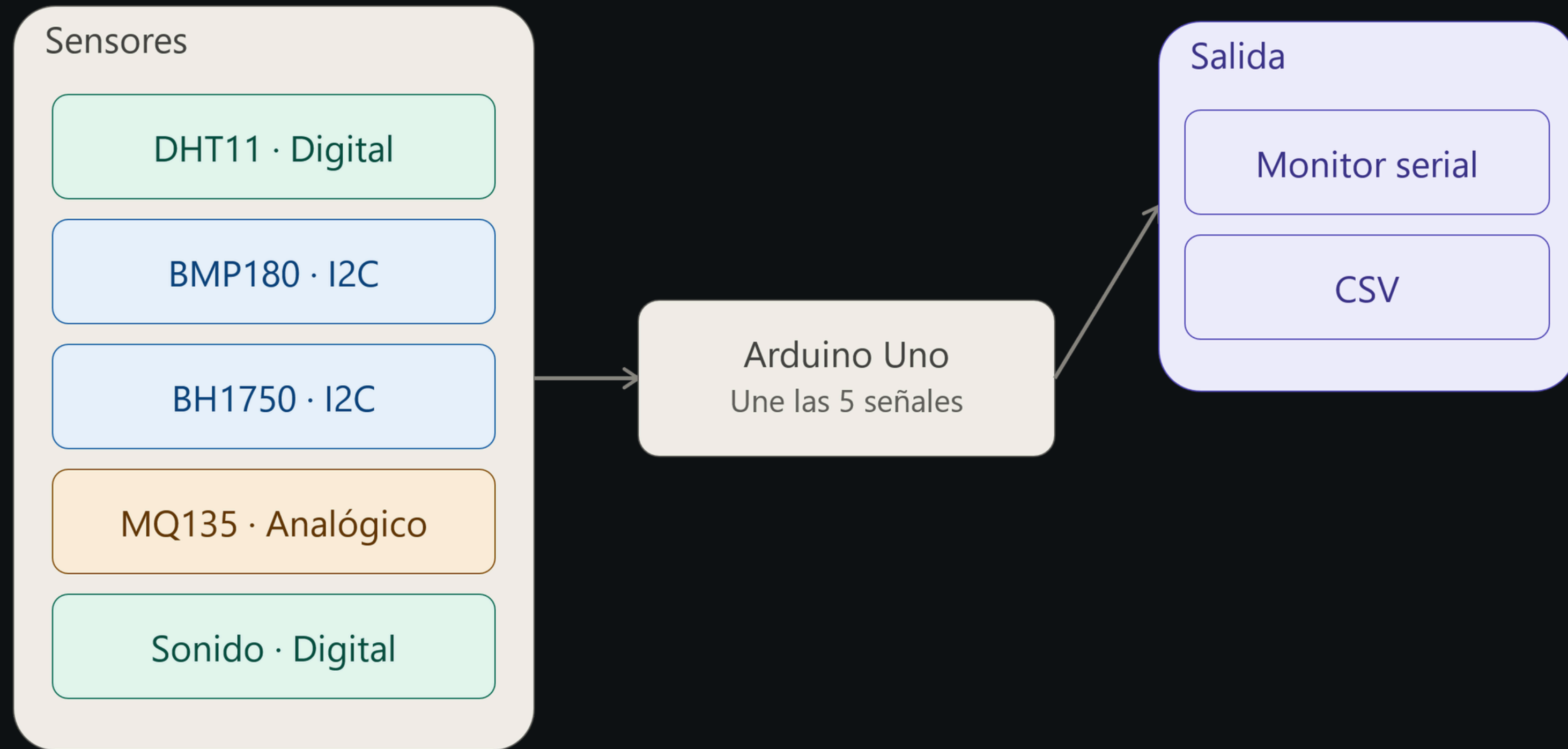
Problema

Monitorear las condiciones ambientales de una sala, laboratorio u oficina.

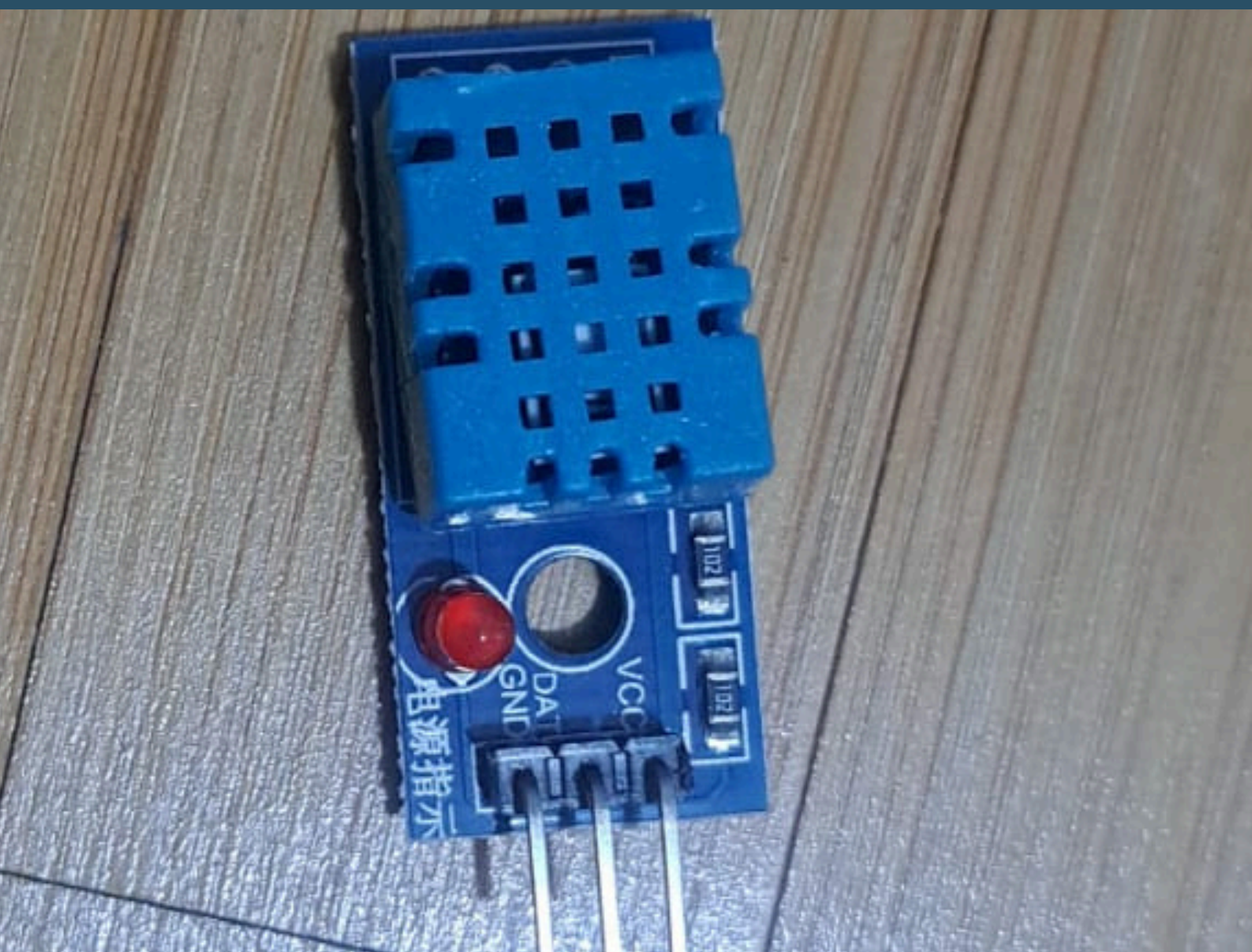
Objetivo

Integrar en Arduino Uno DHT11, BMP180, BH1750, MQ135 y un módulo de sonido, registrar una fila de datos por segundo y almacenar las mediciones reales en CSV.

Arquitectura General



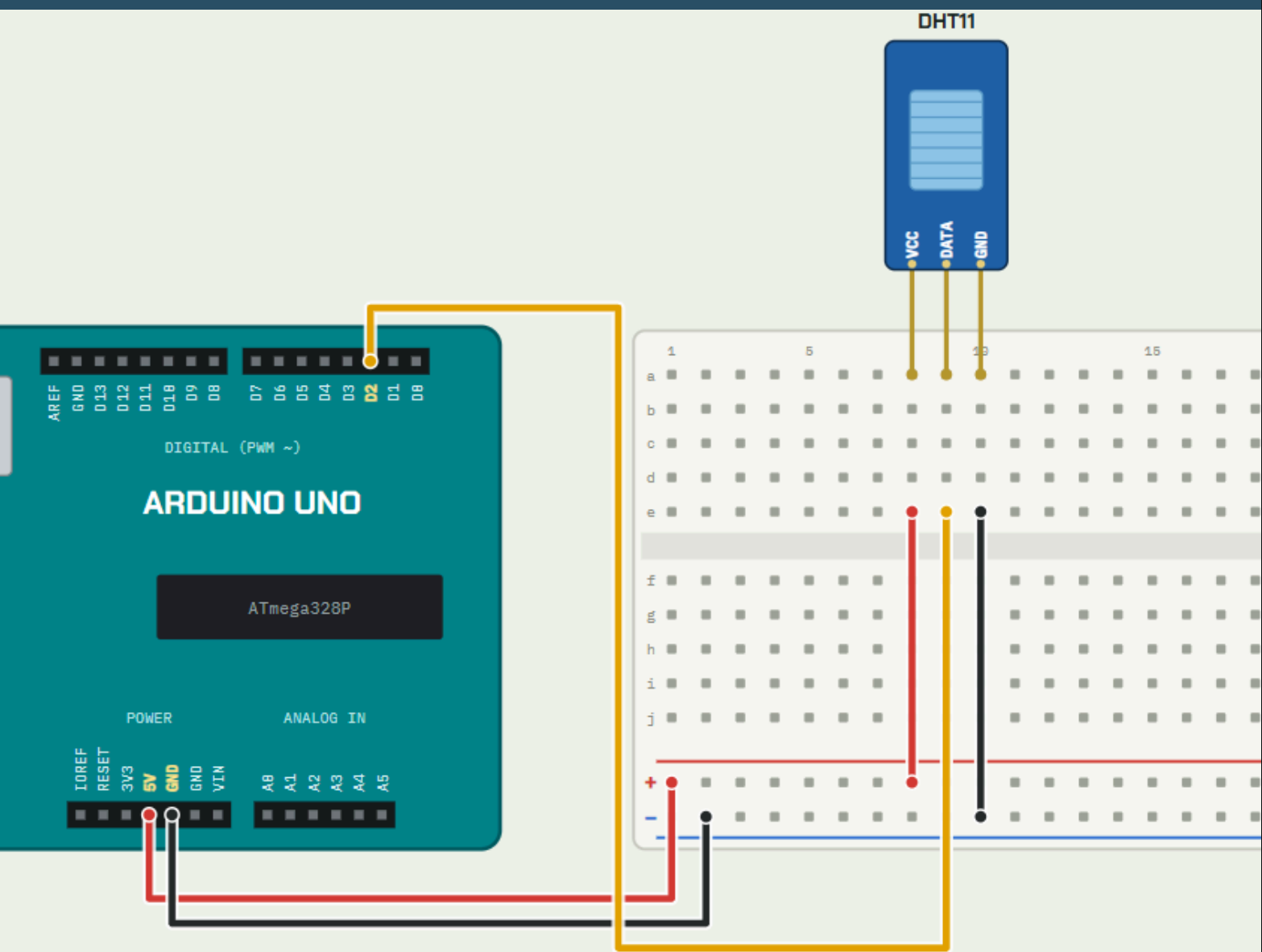
DHT11



- Temperatura: 0–50 °C
- Humedad relativa: 20-90% HR
- Interfaz: Digital combinado (elemento capacitivo y termistor NTC)
- Alimentación: 3,3-5,5 V
- Pines utilizados: Digital output (DOUT), Power ground (GND), VCC
- Biblioteca utilizada: DHT sensor library

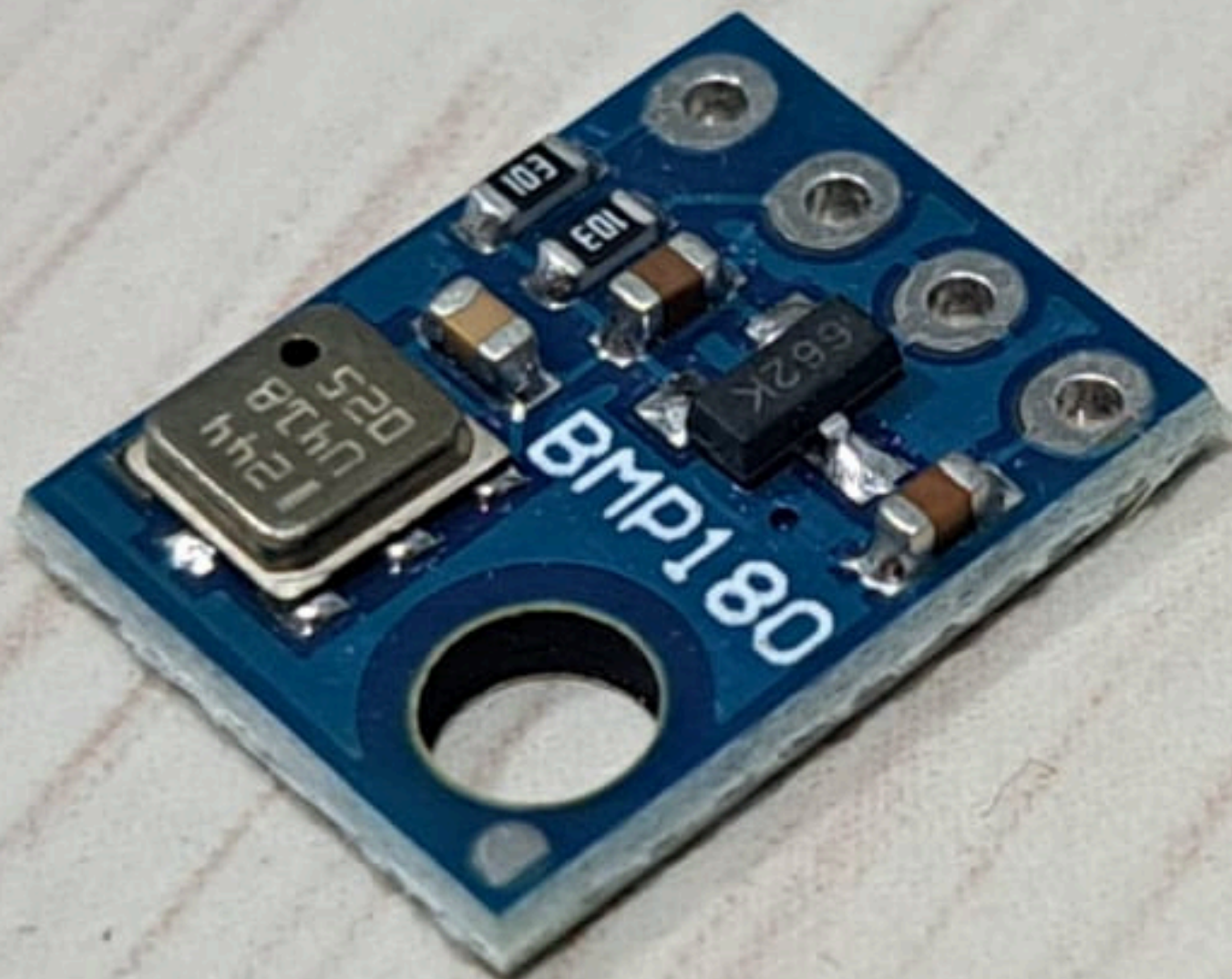
Prueba DHT11

- Temperatura en °C
- Humedad en %RH



Condición	Temperatura	Humedad
Ambiente	21,0 °C	55,0 %RH
Condición 2	23,0 °C	57,0 %RH

BMP180

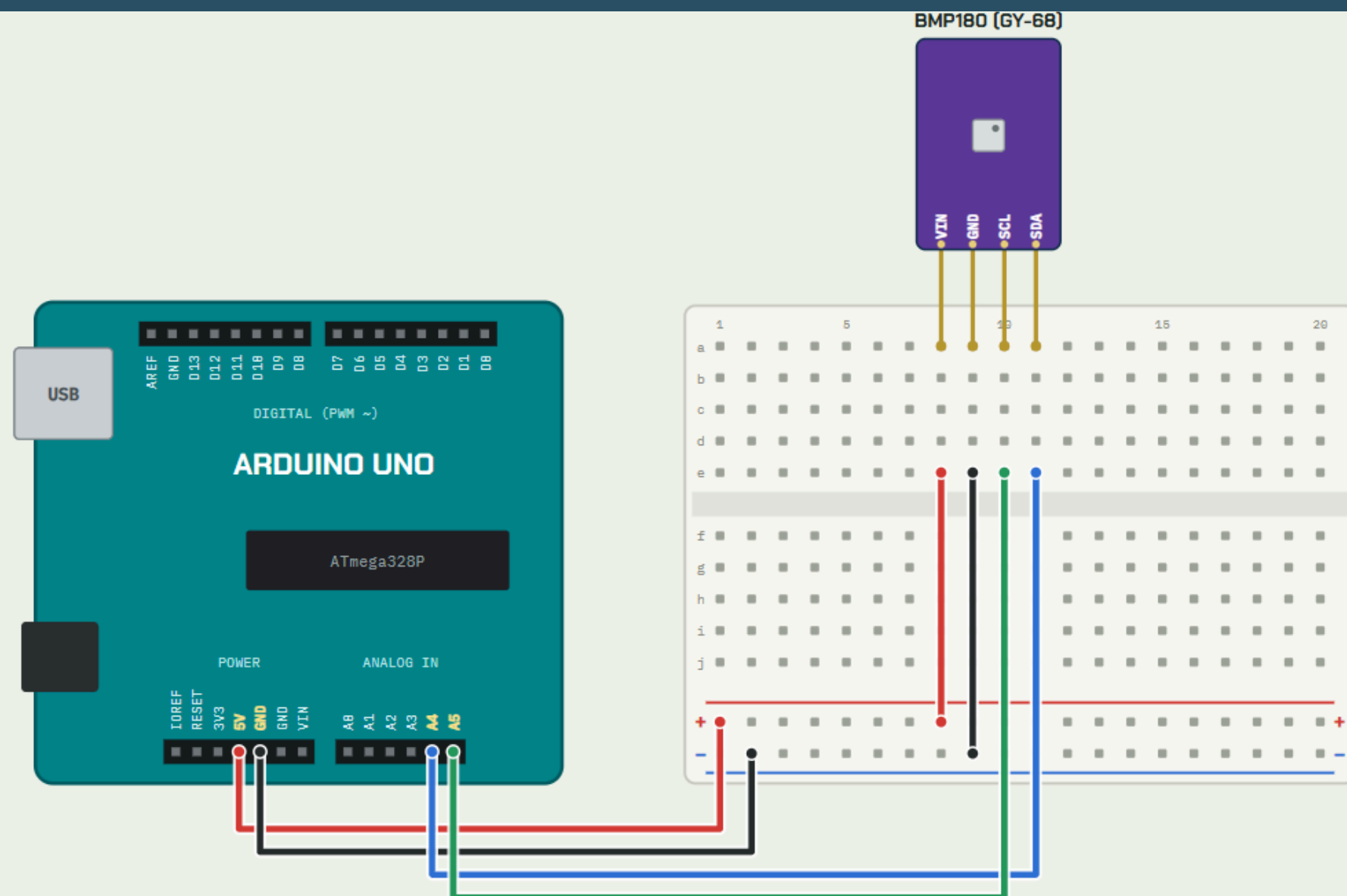


- Variable: Presión atmosférica
- Unidad utilizada: hPa
- Interfaz: Digital (I2C)
- SDA: A4
- SCL: A5
- Alimentación: 1,8-3,6 V

Prueba BMP180

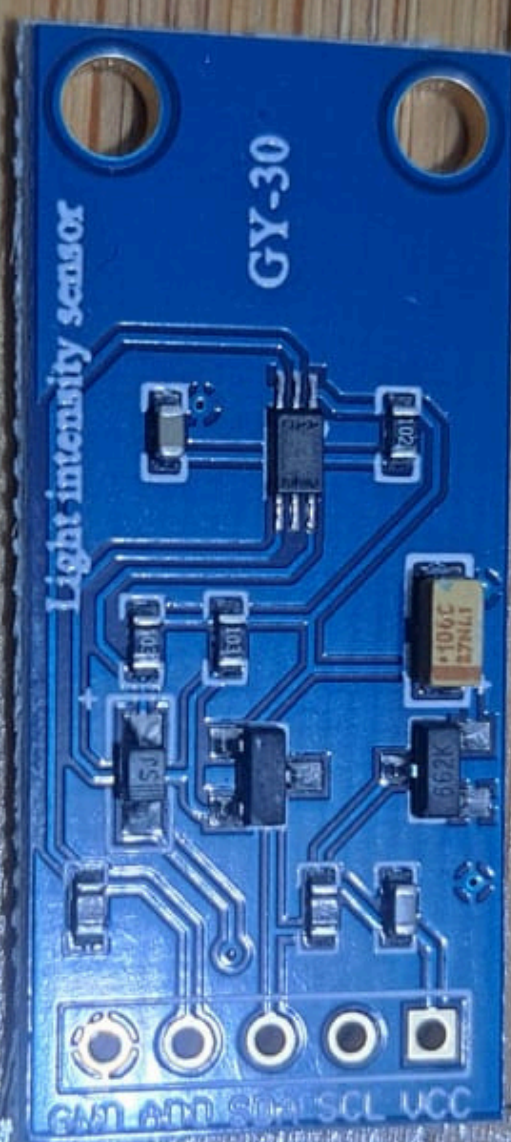
Resultado

El sensor no entregó una respuesta funcional durante las pruebas individuales (falla de hardware confirmada con escáner I2C). Debido a esta limitación, se excluyó de la integración final y la adquisición continuó con los sensores funcionales.



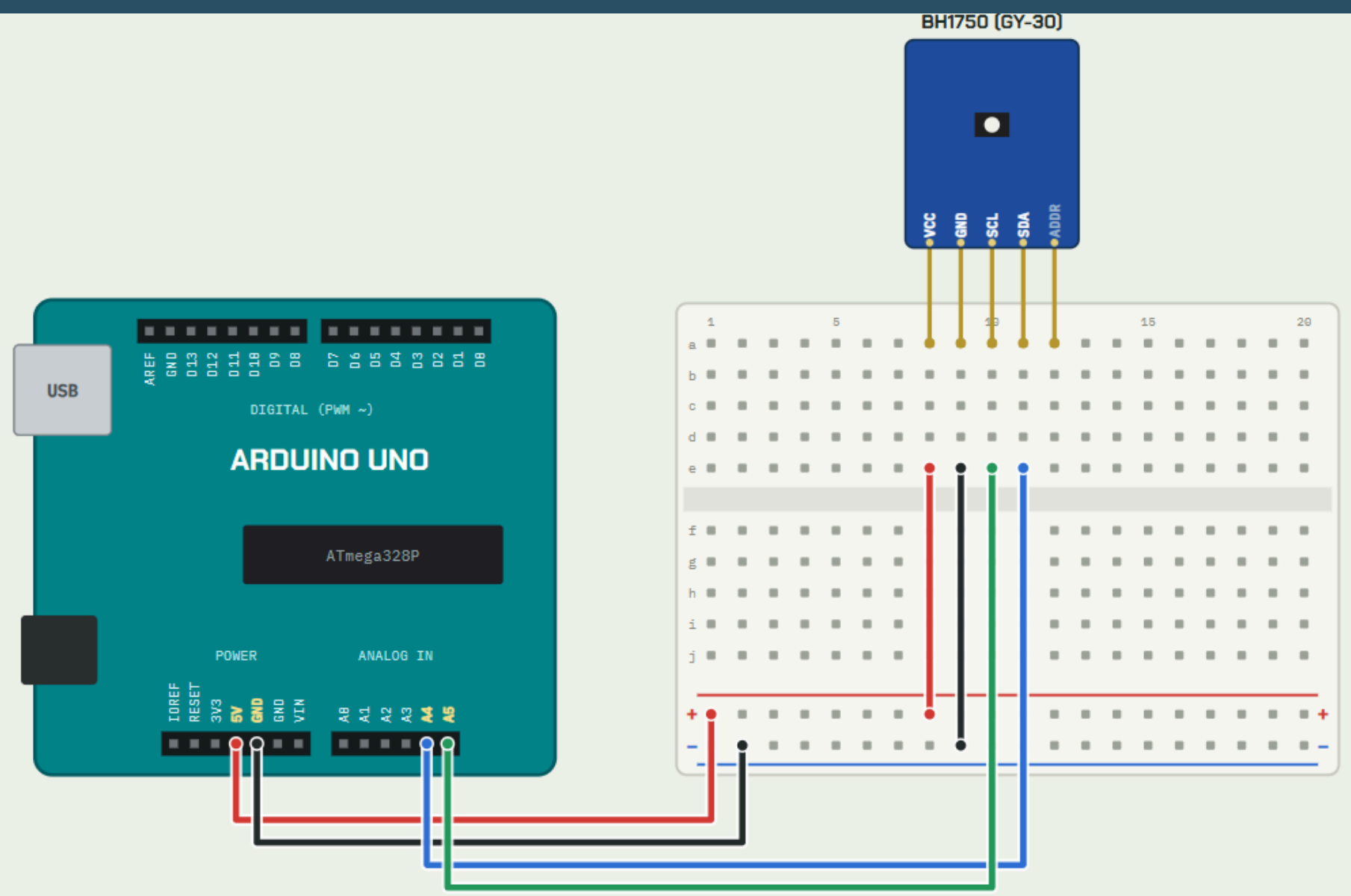
BH1750

- Variable: iluminancia
- Unidad: lux
- Comunicación: I2C
- SDA: A4
- SCL: A5
- Biblioteca: BH1750



Prueba BH1750

- Unidad de medida: lux



Condición	Lux
Iluminado	1260 lux (máximo registrado)
Sombreado	45 lux (mínimo registrado)

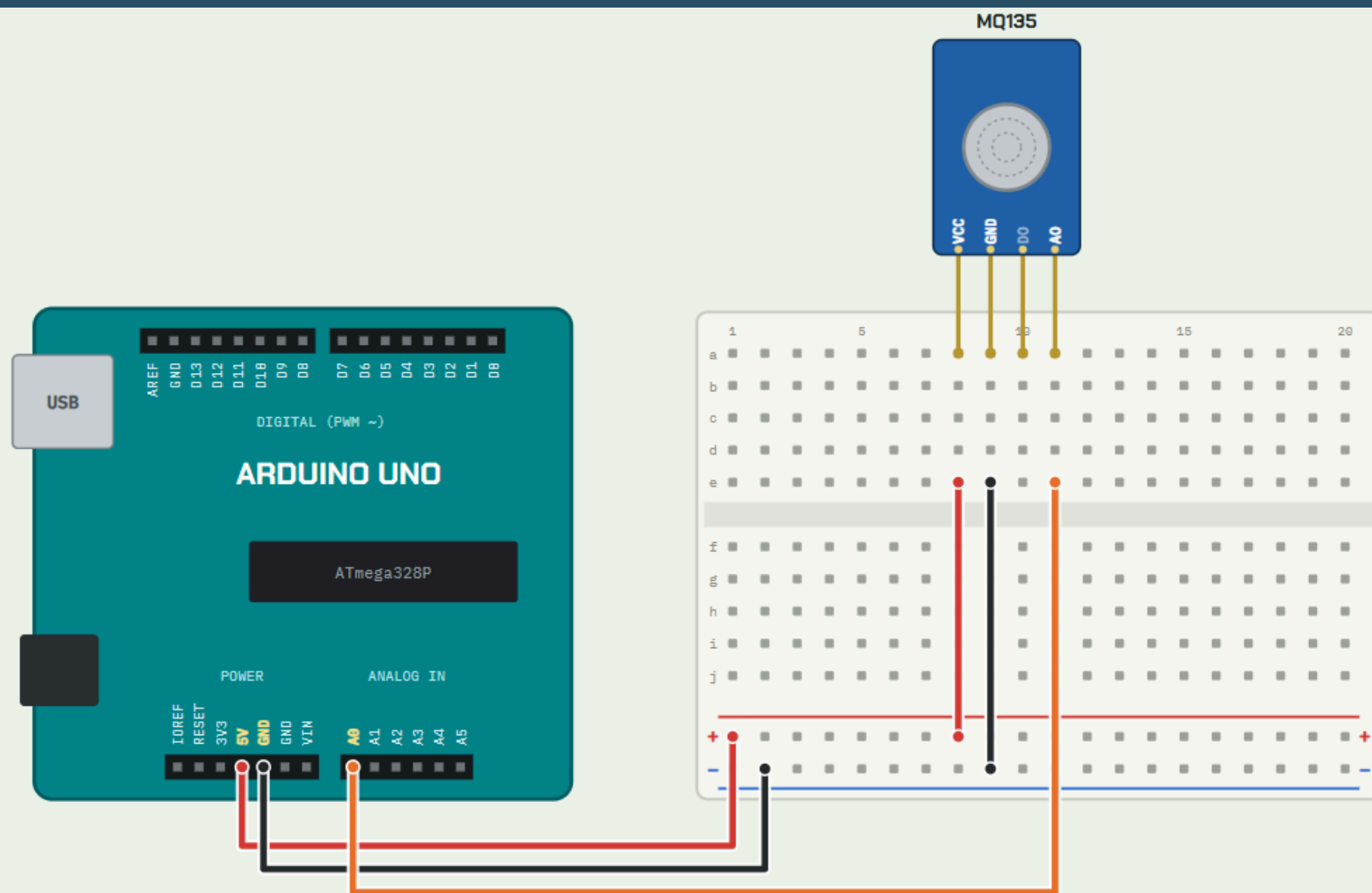
MQ135



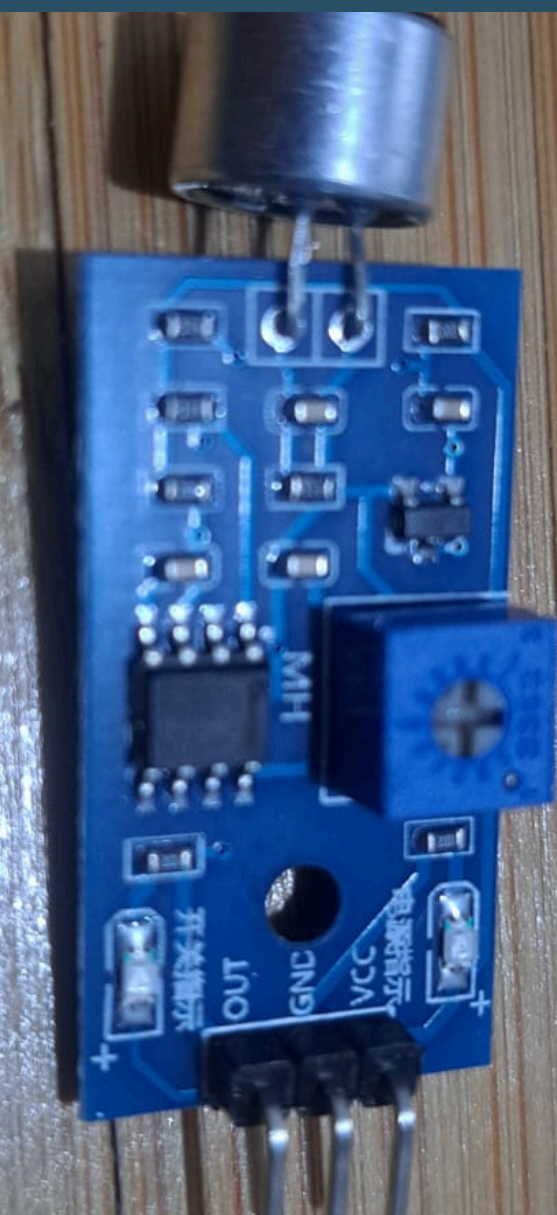
- Variable: Variación conductividad del material ante determinados gases
- Interfaz: Analógica
- Salida del proyecto: mq135_raw
- No se reportan ppm sin calibración justificada.

Prueba MQ135

- Condición Base (serie principal):
MQ135 ADC $\approx$ 18-22
- Condición 2 (ensayo complementario de variación):
MQ135 ADC $\approx$ 50 (máximo alcanzado)



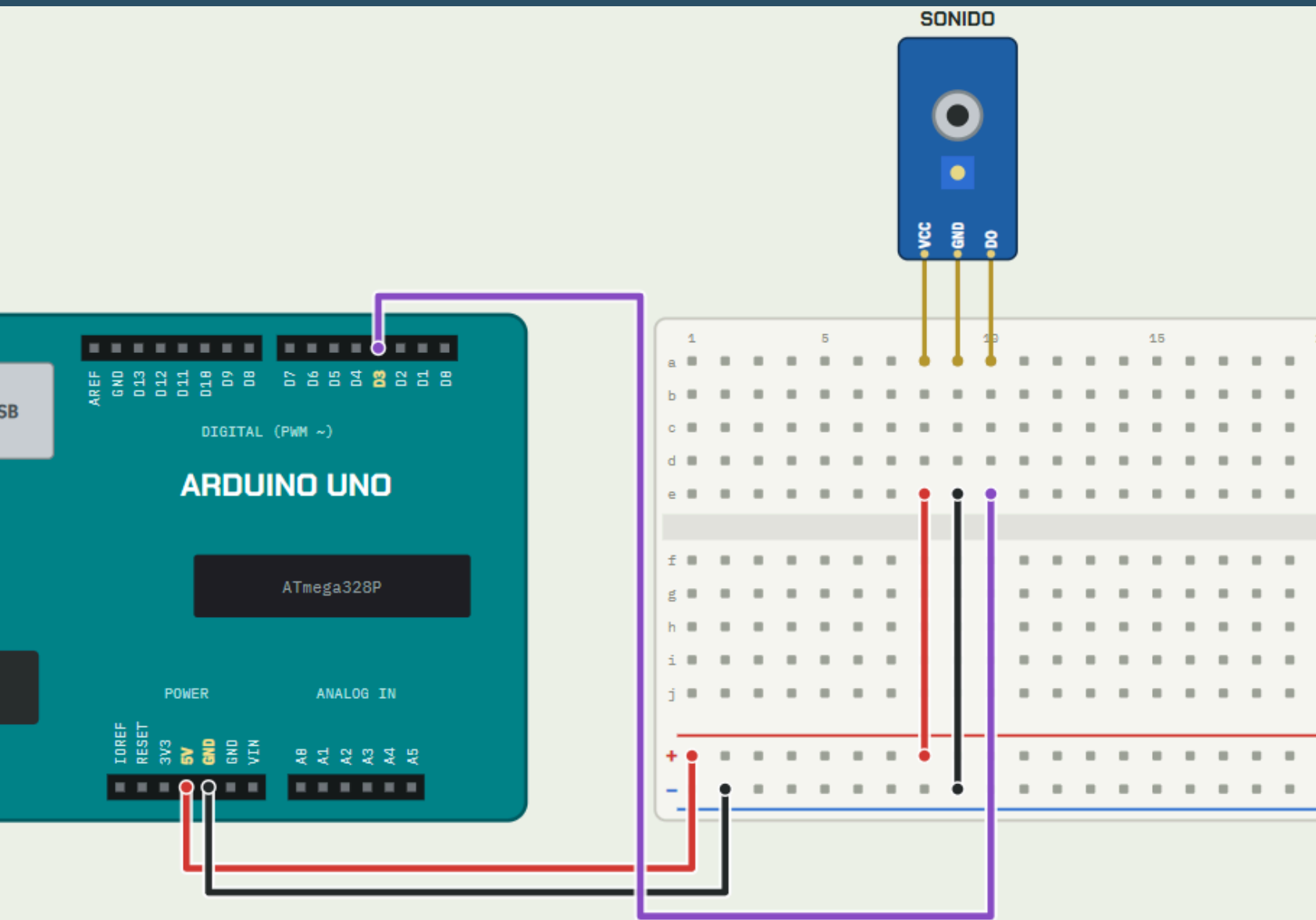
SENSOR DE SONIDO



- Variable: Ondas Sonoras
- Salida: Digital
- Pins utilizados: Digital output (DOUT), Power ground (GND), VCC
- Sin evento $\rightarrow 0$
- Evento sonoro $\rightarrow 1$

Prueba sensor de sonido

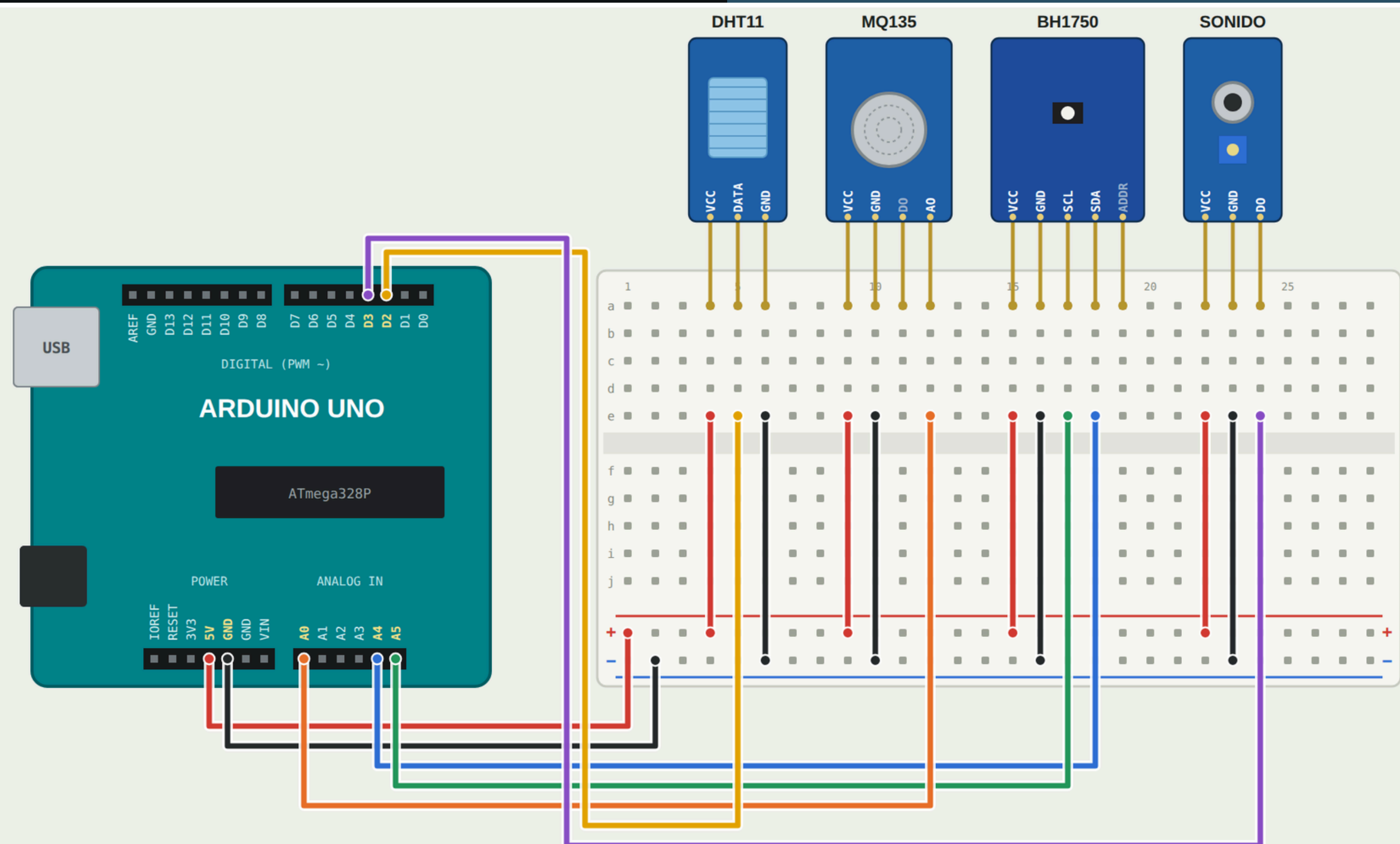
- Salida 0/1



Condición	Estado digital
Ambiente en silencio	0
Evento sonoro	1

Sistema Integrado

(sin BMP180)



Fragmento representativo — Serie principal (Segmento A, 300 registros a 1 Hz)

tiempo_ms	temperatura_C	humedad_pct	lux	mq135_raw	sonido_estado	sonido_flancos_1s
1386	—	—	1088.3	18	0	0
36387	21.0	55.0	479.2	19	0	0
41387	21.0	55.0	1112.5	18	0	4
...	...	...	...	...	...	...
215387	22.0	56.0	122.5	19	0	0
233387	23.0	54.0	643.3	19	1	75
...	...	...	...	...	...	...
300387	22.0	53.0	1242.5	18	0	0
Resumen	21.0 - 23.0	53.0 - 57.0	45.0 - 1260.0	18 - 22	0 / 1	0 - 75

El CSV final excluye presion_hPa (BMP180 sin respuesta funcional). Se conserva además un ensayo complementario de 120 registros del MQ135 (Segmento B, hasta 50 ADC).

Registro CSV

- tiempo_ms,
- temperatura_C,
- humedad_pct,
- sonido_flancos_1s,
- lux,
- mq135_raw,
- sonido_estado

Resultados y Demostración



Sensor	Resultado
DHT11	21–23 °C · 53–57 %RH
BMP180	nan
BH1750	45 lux (sombra) → 1260 lux (iluminado)
MQ135	18–22 ADC base → hasta 50 ADC con estímulo
Sonido	0/1 por umbral

Aportes

Integrante	Aporte Técnico
Uriel Navarrete	Sensor DHT11
Javier Farías	Integración Sistema
Javiera Morán	Sensor BH1750/GY-30
Vicente Abarca	Sensor de sonido digital
Guillermo Navarro	Sensor MQ135
Gianella Catalán	Sensor BMP180

Conclusiones

Los objetivos se verificaron con datos propios: la estación caracterizó condiciones de confort y entorno de una sala en un registro único de 420 filas.

- Variables medidas vs. señales por interpretar: el DHT11 y el BH1750 entregan magnitudes con unidad ($^{\circ}\text{C}$, %RH, lux); el MQ135 y el módulo de sonido no, y quedaron como lectura ADC cruda y estado por umbral.
- Integración sin perder periodicidad: dos sensores I2C, uno digital de una línea y una entrada analógica, que conviven en ciclos de ≈ 1000 ms mediante muestreo no bloqueante.
- Cambios controlados y seguros: se registraron variaciones de iluminación (45–1260 lux), de ambiente y humedad (53–57 %RH) y eventos acústicos en 35 segundos, sin estímulos peligrosos.
- Alcance declarado: sin calibración no se reportan ppm, y la presión del BMP180 permanece como NaN debido a falla de componente.

La estación quedó operativa y su registro es interpretable porque cada columna tiene unidad, origen y límites explícitos.



Bibliografía

- ASAIR. (2017). DHT11 Product Manual, Version V1.3.
- Adafruit Industries. (s. f.). DHT sensor library. GitHub.
- Bosch Sensortec GmbH. (2013). BMP180 Digital Pressure Sensor, Rev. 2.5.
- ROHM Co., Ltd. (2011). BH1750FVI Technical Note, Rev. D.
- Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd. (2021). MQ135 Air Quality Gas Sensor Manual, Version 1.6.
- Texas Instruments. (2025). LM393... Dual Comparators, Rev. AH.
- Arduino. (s. f.). Arduino UNO Rev3.
- Arduino. (s. f.). Wire - I2C communication library. <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>

